

# 跨学科知识点-能力映射谱系

基于普通高中课程标准（2017年版2025年修订）9科课标原文  
生成日期：2026-09-16  
用途：为思元APP跨学科能力诊断与自适应推送提供知识点级映射依据

## 第一部分：能力等级定义（L1-L6）

基于布鲁姆分类学（Bloom's Taxonomy）修订版，结合高中课标学业质量标准，定义6个递进能力等级：

| 等级 | 名称 | 核心动词              | 课标对应      | 典型表现                       |
|----|----|-------------------|-----------|----------------------------|
| L1 | 识记 | 回忆、识别、列举、描述、知道、了解 | 学业质量水平1   | 能回忆事实性知识，识别基本概念，列举具体实例     |
| L2 | 理解 | 解释、举例、分类、总结、推断、说明 | 学业质量水平1-2 | 能用自己的语言解释概念，对信息进行分类归纳和简单推断 |
| L3 | 应用 | 执行、实施、使用、解决、运用、计算 | 学业质量水平2-3 | 能在熟悉情境中运用所学知识解决问题，执行标准程序   |
| L4 | 分析 | 区分、组织、归因、推断、比较、分析 | 学业质量水平3-4 | 能分解复杂问题，分析各要素关系，推断因果逻辑     |
| L5 | 评价 | 检查、批判、判断、论证、评估、审视 | 学业质量水平4-5 | 能基于标准和证据进行批判性判断，论证观点的合理性   |
| L6 | 创造 | 生成、计划、设计、建构、创造、提出 | 学业质量水平5-6 | 能综合多元素生成新方案，设计原创性解决方案      |

判定原则：

- 1. 必修内容一般对应 L1-L3（基础到应用）
- 2. 选择性必修内容一般对应 L3-L5（应用到分析评价）
- 3. 选修/拓展内容一般对应 L4-L6（分析评价到创造）
- 4. 同一知识点可能有多个能力家族标签，取最高等级
- 5. 实验/探究类内容自动关联 R05，等级至少 L3
- 6. 证明/论证类内容关联 R01，等级至少 L4
- 7. 建模/抽象类内容关联 R04，等级至少 L3

第二部分：分学科知识点-能力映射表

语文

| 模块 | 知识点      | 对应能力家族      | 能力等级 | 判定依据                        |
|----|----------|-------------|------|-----------------------------|
| 必修 | 整本书阅读与研讨 | R06、R10     | L2   | 利用目录序跋注释检索信息，自主积累语文知识       |
| 必修 | 论述类文本阅读  | R01、R02、R06 | L4   | 辨识分析归纳语言现象，有理有据表达观点，批判性审视作品 |
| 必修 | 实用性文本阅读  | R06、R07     | L2   | 提取整合文本信息，根据情境进行口头书面表达       |
| 必修 | 文学类文本阅读  | R02、R07、R09 | L3   | 鉴赏文学作品，运用批判性思维审视作品，理解优秀文化   |
| 必修 | 古代诗文阅读   | R09、R06     | L2   | 理解传统文化内涵，提取整合古诗文信息          |
| 必修 | 语言积累与梳理  | R01、R04     | L3   |                             |

| 模块    | 知识点           | 对应能力家族      | 能力等级 | 判定依据                    |
|-------|---------------|-------------|------|-------------------------|
|       |               |             |      | 归纳概括语言现象规律，运用系统方法梳理语言运用 |
| 必修    | 当代文化参与        | R07、R08、R09 | L3   | 理解和借鉴不同民族文化，参与文化传播交流    |
| 选择性必修 | 语言与社会         | R01、R04、R08 | L4   | 分析语言现象的社会功能，推断语言变化规律    |
| 选择性必修 | 学术论著研读        | R01、R02、R03 | L5   | 批判性审视学术观点，检查论证逻辑，评估学术价值 |
| 选择性必修 | 科学与文化论著研读     | R01、R03、R06 | L4   | 分析论证结构，提取整合科学信息，评估论据充分性 |
| 选择性必修 | 中华优秀传统文化专题研讨  | R09、R02     | L5   | 批判性理解传统文化，评价文化遗产的当代价值   |
| 选择性必修 | 中国现当代作家作品专题研讨 | R02、R07、R09 | L5   | 批判性评价文学作品，形成独到见解并创造性表达  |
| 选择性必修 | 跨文化专题研讨       | R09、R02、R07 | L4   | 比较中外文化异同，批判性审视跨文化现象     |
| 选修    | 汉字汉语专题        | R04、R01     | L5   | 分析汉字演变规律，论证语言文字发展趋势     |
| 选修    |               | R07、R06、R08 | L4   |                         |

| 模块 | 知识点      | 对应能力家族      | 能力等级 | 判定依据                  |
|----|----------|-------------|------|-----------------------|
|    | 实用性阅读与交流 |             |      | 根据复杂情境创造性表达，整合多源信息    |
| 选修 | 小说与戏剧专题  | R02、R07、R09 | L5   | 创造性解读文学作品，形成个性化审美判断   |
| 选修 | 新闻与传媒    | R02、R07、R08 | L4   | 批判性分析媒体信息，评估新闻价值和社会影响 |
| 选修 | 跨媒介阅读与交流 | R06、R07、R02 | L4   | 跨媒介整合信息，创造性运用多种媒介表达   |

## 数学

| 模块      | 知识点          | 对应能力家族  | 能力等级 | 判定依据                   |
|---------|--------------|---------|------|------------------------|
| 必修-预备知识 | 集合的概念与表示     | R04     | L2   | 理解集合含义，用符号语言刻画集合——抽象表达 |
| 必修-预备知识 | 常用逻辑用语       | R01     | L3   | 理解充分必要条件，运用逻辑规则进行推理    |
| 必修-预备知识 | 等式与不等式       | R01、R03 | L2   | 运用不等式性质推理，用论据支撑推导过程    |
| 必修-预备知识 | 从函数观点看方程与不等式 | R04、R01 | L3   | 建立函数模型统一认识方程与不等式的关系    |
| 必修-函数   | 函数概念与性质      | R04、R01 | L3   | 用集合与对应关系抽象函数概念         |

| 模块       | 知识点           | 对应能力家族  | 能力等级 | 判定依据                     |
|----------|---------------|---------|------|--------------------------|
|          |               |         |      | 念，分析函数单调性等性质             |
| 必修-函数    | 幂函数、指数函数、对数函数 | R04、R01 | L3   | 建立函数模型刻画现实变化规律，推理函数性质    |
| 必修-函数    | 三角函数          | R04、R01 | L3   | 建构三角函数模型描述周期现象，推导恒等变换公式  |
| 必修-函数    | 函数与数学模型       | R04、R10 | L4   | 在现实情境中建构和求解数学模型，发现并提出问题  |
| 必修-几何与代数 | 平面向量概念与运算     | R04、R01 | L3   | 从物理情境抽象向量概念，运用向量运算解决几何问题 |
| 必修-几何与代数 | 向量基本定理与坐标表示   | R04、R01 | L3   | 掌握向量基本定理，用坐标方法表达向量关系     |
| 必修-几何与代数 | 向量应用与解三角形     | R01、R04 | L3   | 用向量方法解决几何和力学问题，推导正余弦定理   |
| 必修-几何与代数 | 复数概念与运算       | R04     | L2   | 理解复数的代数表示和几何意义           |
| 必修-几何与代数 | 立体几何初步        | R04、R01 | L3   | 从实物抽象空间图形，运用公理体系进行逻辑证明   |
|          | 随机事件与概率       | R06、R01 | L2   |                          |

| 模块          | 知识点         | 对应能力家族  | 能力等级 | 判定依据                     |
|-------------|-------------|---------|------|--------------------------|
| 必修-概率与统计    |             |         |      | 理解概率概念，运用频率估计概率          |
| 必修-概率与统计    | 统计抽样与数据估计   | R06     | L3   | 选择合适方法收集数据，用统计工具提取信息     |
| 必修-数学建模     | 数学建模活动      | R04、R10 | L4   | 在现实情境中发现问题的，建构和求解数学模型    |
| 选择性必修-函数    | 数列概念与等差等比数列 | R01、R04 | L4   | 发现数列规律，建立数列与函数的联系进行比较分析  |
| 选择性必修-函数    | 导数概念与运算     | R04、R01 | L4   | 从变化率抽象导数概念，体会极限思想        |
| 选择性必修-函数    | 导数在研究函数中的应用 | R01、R04 | L5   | 运用导数分析函数性质，论证极值最值的存在性    |
| 选择性必修-几何与代数 | 空间向量与立体几何   | R04、R01 | L4   | 用空间向量代数化描述空间图形，证明位置关系定理  |
| 选择性必修-几何与代数 | 直线与圆的方程     | R04     | L3   | 用代数方法刻画几何图形，建立数形联系       |
| 选择性必修-几何与代数 | 圆锥曲线与方程     | R04、R01 | L5   | 从情境中抽象圆锥曲线，论证几何性质，体会数形结合 |
| 选择性必修-概率与统计 | 计数原理与排列组合   | R01     | L3   | 运用计数原理进行逻辑推理             |

| 模块          | 知识点           | 对应能力家族  | 能力等级 | 判定依据                  |
|-------------|---------------|---------|------|-----------------------|
| 选择性必修-概率与统计 | 条件概率与离散型随机变量  | R06、R01 | L4   | 分析条件概率关系，推理随机变量分布特征   |
| 选择性必修-概率与统计 | 统计案例分析（回归与检验） | R06、R03 | L4   | 运用统计方法分析数据，提取有价值信息    |
| 选择性必修-数学建模  | 数学建模与探究       | R04、R10 | L5   | 独立发现和提出问题，设计并实施完整建模方案 |
| 选修-微积分      | 数列极限与函数极限     | R04、R01 | L5   | 理解极限的严格定义，证明极限性质      |
| 选修-微积分      | 导数与微分（严格理论）   | R04、R01 | L5   | 给出导数严格数学定义，证明拉格朗日中值定理 |
| 选修-微积分      | 定积分及应用        | R04、R01 | L5   | 理解定积分概念，运用微积分基本定理解决问题 |
| 选修-线性代数     | 向量与向量空间       | R04     | L4   | 理解向量空间与子空间概念，判断线性相关性  |
| 选修-线性代数     | 矩阵与行列式        | R04、R01 | L4   | 掌握矩阵运算和行列式性质，进行代数推理   |
| 选修-线性代数     | 线性方程组         | R01、R04 | L4   | 分析解的结构，运用高斯消元法求解      |
| 选修-概率统计深入   | 假设检验与回归分析     | R06、R01 | L5   | 设计假设检验方案，评估统计模型的有效性   |

| 模块            | 知识点           | 对应能力家族  | 能力等级 | 判定依据                |
|---------------|---------------|---------|------|---------------------|
| 选修-概率统计<br>深入 | 聚类分析与正交<br>设计 | R06、R04 | L5   | 运用多元统计方法分析数据，设计实验方案 |

## 英语

| 模块 | 知识点                     | 对应能力家族      | 能力等级 | 判定依据                       |
|----|-------------------------|-------------|------|----------------------------|
| 必修 | 主题语境理解<br>( 人与自我 )      | R06、R08、R10 | L2   | 获取处理信息，<br>形成正确价值判断，规划学习活动 |
| 必修 | 主题语境理解<br>( 人与社会 )      | R06、R08、R09 | L3   | 跨文化理解社会现象，运用语言知识获取和处理信息    |
| 必修 | 主题语境理解<br>( 人与自然 )      | R06、R08     | L2   | 梳理概括信息，<br>理解人与自然的关系       |
| 必修 | 语言知识 ( 语音<br>词汇语法语篇语用 ) | R01、R06     | L2   | 梳理归纳语言规则，推断信息逻辑关系          |
| 必修 | 语言技能 ( 听说<br>读看写 )      | R07、R06     | L3   | 创造性表达观点，运用多种策略获取和处理信息      |
| 必修 | 文化意识与跨文化理解              | R09、R08     | L3   | 了解不同国家文明成果，比较中外文化异同        |
| 必修 | 思维品质发展                  | R01、R02     | L4   | 分析推断信息逻辑关系，运用批判性思维审视观点     |

| 模块    | 知识点         | 对应能力家族      | 能力等级 | 判定依据                     |
|-------|-------------|-------------|------|--------------------------|
| 必修    | 学习能力与策略     | R10         | L3   | 明确目标规划活动，运用策略反思调控过程      |
| 选择性必修 | 深层阅读理解与批判   | R01、R02、R06 | L5   | 批判性评价文本观点，分析论证逻辑，评估信息可靠性 |
| 选择性必修 | 复杂语境表达与交流   | R07、R02     | L4   | 在复杂跨文化情境中创造性表达，灵活调整交际策略  |
| 选择性必修 | 高级文化意识      | R09、R08     | L4   | 从跨文化视角观察世界，作出正确价值判断      |
| 选择性必修 | 高阶思维品质      | R02、R01     | L5   | 批判性分析复杂议题，提出创新性见解        |
| 选修    | 英语实际应用（提高类） | R07、R09     | L4   | 在真实跨文化场景中有效沟通，传播中华文化     |
| 选修    | 英语文学欣赏      | R02、R09、R07 | L5   | 批判性赏析英语文学作品，形成独到文化见解     |
| 选修    | 学术英语        | R01、R06、R07 | L5   | 分析学术文本论证结构，批判性评估研究成果     |

物理

| 模块  | 知识点   | 对应能力家族  | 能力等级 | 判定依据           |
|-----|-------|---------|------|----------------|
| 必修1 | 运动的描述 | R04、R06 | L2   | 建构质点模型抽象运动特征，用 |

| 模块  | 知识点       | 对应能力家族      | 能力等级 | 判定依据                    |
|-----|-----------|-------------|------|-------------------------|
|     |           |             |      | 数学语言描述运动                |
| 必修1 | 匀变速直线运动   | R01、R04     | L3   | 运用运动学公式推理运动规律，建构v-t图象模型 |
| 必修1 | 相互作用——力   | R04、R06     | L2   | 建构力的模型，用矢量方法分析力的合成与分解   |
| 必修1 | 牛顿运动定律    | R01、R03、R05 | L4   | 基于实验证据推理因果规律，设计实验验证定律   |
| 必修2 | 抛体运动与圆周运动 | R01、R04     | L3   | 运用运动分解方法分析曲线运动，建构圆周运动模型 |
| 必修2 | 万有引力与宇宙航行 | R01、R03     | L4   | 基于天体观测证据推理万有引力定律，解释宇宙现象 |
| 必修2 | 机械能及其守恒   | R01、R04     | L3   | 建构能量模型，运用守恒定律推理运动问题     |
| 必修3 | 静电场及其应用   | R04、R01、R03 | L4   | 建构电场模型，基于库仑定律证据推理电场性质   |
| 必修3 | 电路及其应用    | R05、R06     | L3   | 设计电路实验，读取分析实验数据         |
| 必修3 | 磁场与电磁感应   | R04、R01     | L3   | 建构磁场模型，运用安培力定律推理电磁现象    |

| 模块     | 知识点            | 对应能力家族      | 能力等级 | 判定依据                     |
|--------|----------------|-------------|------|--------------------------|
| 选择性必修1 | 动量守恒定律         | R01、R03、R05 | L4   | 基于碰撞实验证据推理守恒定律，设计验证实验    |
| 选择性必修1 | 机械振动与机械波       | R04、R01     | L4   | 建构振动和波的数学模型，推理波的叠加规律     |
| 选择性必修1 | 光的折射、干涉与衍射     | R03、R02、R05 | L5   | 基于光学实验证据批判性分析波动说与粒子说     |
| 选择性必修2 | 安培力与洛伦兹力       | R04、R01     | L4   | 建构带电粒子在磁场中运动的模型，推理轨迹规律   |
| 选择性必修2 | 电磁感应与交变电流      | R01、R04、R05 | L4   | 基于实验推理电磁感应规律，建构交变电流模型    |
| 选择性必修2 | 传感器应用          | R05、R06     | L3   | 设计传感器实验，采集处理数据           |
| 选择性必修3 | 分子动理论与气体定律     | R04、R03、R01 | L4   | 建构分子运动模型，基于证据推理气体定律      |
| 选择性必修3 | 热力学定律          | R01、R08     | L4   | 运用热力学定律推理能量转化方向，理解熵的社会意义 |
| 选择性必修3 | 机械振动与光（波动光学深入） | R02、R03     | L5   | 基于实验证据质疑和检验光学理论，提出创造性见解  |
| 选修     |                | R08、R07     | L4   |                          |

| 模块 | 知识点      | 对应能力家族  | 能力等级 | 判定依据                  |
|----|----------|---------|------|-----------------------|
|    | 物理学与社会发展 |         |      | 评估物理学对社会的影响，规范地进行科学交流 |
| 选修 | 物理实验专题   | R05、R03 | L5   | 独立设计实验方案，评估实验结果并交流反思  |

## 化学

| 模块           | 知识点         | 对应能力家族  | 能力等级 | 判定依据                  |
|--------------|-------------|---------|------|-----------------------|
| 必修-化学科学与实验探究 | 化学科学特征与实验方法 | R05、R03 | L3   | 认识化学实验方法，设计简单实验探究物质性质 |
| 必修-常见无机物     | 元素分类与物质性质   | R01、R06 | L2   | 根据物质组成分类，描述归纳元素性质规律   |
| 必修-常见无机物     | 氧化还原反应与离子反应 | R01、R03 | L3   | 基于实验证据推理反应本质，运用证据进行分析 |
| 必修-物质结构基础    | 原子结构与元素周期律  | R04、R01 | L3   | 建构原子结构模型，推理元素性质周期变化规律 |
| 必修-物质结构基础    | 化学键与化学反应    | R04、R01 | L3   | 从微观层面建构化学键模型，推理反应本质   |
| 必修-简单有机物     | 有机化合物结构与性质  | R04     | L2   | 认识有机物空间结构，理解结构决定性质的观念 |
| 必修-化学与社会     | 化学与可持续发展    | R08、R05 | L3   | 参与化学社会实践活动，分析化学对环境的影响 |
|              | 化学反应与能量     | R04、R01 | L4   |                       |

| 模块         | 知识点           | 对应能力家族      | 能力等级 | 判定依据                     |
|------------|---------------|-------------|------|--------------------------|
| 选必-化学反应原理  |               |             |      | 建构能量转化模型，运用盖斯定律推理反应热     |
| 选必-化学反应原理  | 反应方向、限度与速率    | R01、R04、R03 | L4   | 基于实验证据推理化学平衡规律，建构平衡模型    |
| 选必-化学反应原理  | 水溶液中的离子反应与平衡  | R01、R04、R06 | L5   | 运用定量分析推理离子平衡，建构酸碱滴定模型    |
| 选必-物质结构与性质 | 原子结构与元素性质（深入） | R04、R01     | L5   | 建构核外电子运动模型，推理元素性质的量子化规律  |
| 选必-物质结构与性质 | 微粒间相互作用与物质性质  | R04、R01     | L4   | 分析微粒间作用力类型，推理物质宏观性质的微观机制 |
| 选必-物质结构与性质 | 研究物质结构的方法     | R03、R02     | L5   | 运用实验证据检验结构模型，批判性评估结构理论   |
| 选必-有机化学基础  | 有机化合物组成与结构    | R04、R01     | L4   | 建构有机物结构模型，推理同分异构现象       |
| 选必-有机化学基础  | 烃及其衍生物性质      | R01、R05     | L4   | 基于实验证据推理有机物性质，设计鉴别实验     |
| 选必-有机化学基础  | 生物大分子与合成高分子   | R04、R08     | L4   | 建构聚合物结构模型，认识高分子材料的社会价值   |

| 模块        | 知识点       | 对应能力家族  | 能力等级 | 判定依据                  |
|-----------|-----------|---------|------|-----------------------|
| 选修-实验化学   | 化学实验综合探究  | R05、R02 | L5   | 独立设计复杂实验方案，质疑和改进实验方法  |
| 选修-化学与社会  | 化学与社会热点问题 | R08、R07 | L4   | 理性分析化学问题对社会的影响，参与社会实践 |
| 选修-发展中的化学 | 化学前沿与科学发展 | R02、R10 | L5   | 批判性审视化学前沿研究，提出创新性研究方向 |

### 生物

| 模块       | 知识点             | 对应能力家族      | 能力等级 | 判定依据                    |
|----------|-----------------|-------------|------|-------------------------|
| 必修-分子与细胞 | 细胞的分子组成         | R04、R03     | L2   | 运用比较分类归纳方法认识生物大分子       |
| 必修-分子与细胞 | 细胞结构与功能         | R04、R01     | L3   | 建构细胞结构与功能模型，推理结构决定功能的关系 |
| 必修-分子与细胞 | 细胞的物质输入和输出      | R04、R05     | L3   | 建构物质跨膜运输模型，设计实验验证运输方式   |
| 必修-分子与细胞 | 细胞代谢（光合作用与呼吸作用） | R01、R03、R05 | L4   | 基于实验证据推理代谢过程，设计探究实验     |
| 必修-分子与细胞 | 细胞的生命历程         | R01、R04     | L3   | 推理细胞分裂分化规律，建构细胞周期模型     |
| 必修-遗传与进化 | 遗传的基本规律         | R01、R03     | L4   |                         |

| 模块         | 知识点        | 对应能力家族      | 能力等级 | 判定依据                       |
|------------|------------|-------------|------|----------------------------|
|            |            |             |      | 基于遗传实验证据推理分离和自由组合定律        |
| 必修-遗传与进化   | 基因的本质与表达   | R04、R01     | L4   | 建构DNA双螺旋模型，推理基因表达调控机制      |
| 必修-遗传与进化   | 生物的变异与进化   | R01、R03、R08 | L4   | 基于化石等证据推理进化规律，辩证看待生物多样性    |
| 选必-稳态与调节   | 内环境与稳态     | R04、R01     | L4   | 建构稳态调节模型，推理反馈调节机制          |
| 选必-稳态与调节   | 神经-体液-免疫调节 | R04、R03、R05 | L5   | 基于实验证据推理调节机制，设计验证实验        |
| 选必-生物与环境   | 种群与群落      | R04、R06     | L4   | 建构种群增长模型，运用数据分析种群动态        |
| 选必-生物与环境   | 生态系统及其稳定性  | R01、R08     | L4   | 推理生态系统物质循环和能量流动规律，辩证分析生态问题 |
| 选必-生物技术与工程 | 发酵工程与细胞工程  | R05、R04     | L4   | 设计发酵实验方案，建构生物技术应用模型        |
| 选必-生物技术与工程 | 基因工程       | R01、R02、R08 | L5   | 基于证据推理基因工程原理，批判性审视转基因议题    |
| 选修         | 生物学与现实生活   | R08、R07     | L3   |                            |

| 模块 | 知识点     | 对应能力家族  | 能力等级 | 判定依据                 |
|----|---------|---------|------|----------------------|
|    |         |         |      | 运用生物学知识参与社会讨论，作出理性判断 |
| 选修 | 生物学实验拓展 | R05、R02 | L5   | 独立设计探究实验，批判性分析实验结果   |
| 选修 | 生物学前沿   | R02、R10 | L5   | 批判性审视生物学前沿研究，提出创新性见解 |

# 历史

| 模块         | 知识点              | 对应能力家族      | 能力等级 | 判定依据                   |
|------------|------------------|-------------|------|------------------------|
| 必修-中外历史纲要上 | 中国古代政治制度         | R01、R03、R08 | L3   | 运用唯物史观分析制度演变，以史料实证支撑论述 |
| 必修-中外历史纲要上 | 中国古代经济发展         | R01、R06     | L3   | 从史料中提取经济信息，分析经济发展规律    |
| 必修-中外历史纲要上 | 中国传统文化           | R09、R08     | L3   | 理解传统文化内涵，形成对祖国认同感      |
| 必修-中外历史纲要上 | 中国近代史（列强侵略与民族危机） | R01、R03、R08 | L4   | 揭示因果关系，运用史料分析近代化进程     |
| 必修-中外历史纲要上 | 中国近代史（革命与探索）     | R01、R03、R08 | L4   | 运用辩证思维分析革命道路，以史实论证观点   |
| 必修-中外历史纲要上 | 中国现代史            | R01、R08、R09 | L4   | 辩证分析社会主义建设历程，坚定制度自信    |

| 模块         | 知识点              | 对应能力家族      | 能力等级 | 判定依据                    |
|------------|------------------|-------------|------|-------------------------|
| 必修-中外历史纲要下 | 世界古代文明           | R09、R01     | L3   | 理解多元文明特征，比较不同文明的发展模式    |
| 必修-中外历史纲要下 | 世界近代史（资本主义兴起）    | R01、R03     | L4   | 揭示资本主义发展的因果关系，辨析史实与解释   |
| 必修-中外历史纲要下 | 世界现代史（两次世界大战与冷战） | R01、R03、R08 | L5   | 批判性分析历史解释，基于多源史料评估历史事件  |
| 必修-中外历史纲要下 | 当代世界发展           | R01、R08、R09 | L4   | 辩证分析全球化趋势，形成人类命运共同体意识   |
| 选必-国家制度与法律 | 政治制度的比较与演进       | R01、R03、R08 | L5   | 批判性辨析不同制度的历史逻辑，运用史料进行论证 |
| 选必-国家制度与法律 | 法律制度的发展          | R01、R08     | L4   | 分析法律制度与社会发展的因果关系        |
| 选必-经济与社会生活 | 经济发展与社会变迁        | R01、R06     | L4   | 从经济史料中提取信息，分析经济发展的深层动因  |
| 选必-经济与社会生活 | 社会生活变迁           | R06、R09     | L3   | 从史料中提取社会生活信息，理解文化传承     |
| 选必-文化交流与传播 | 中外文化交流           | R09、R07     | L4   | 理解文化传播路径，评价文化交流的历史意义    |
| 选必-文化交流与传播 | 文化传承与保护          | R09、R02、R08 | L5   |                         |

| 模块        | 知识点     | 对应能力家族      | 能力等级 | 判定依据                  |
|-----------|---------|-------------|------|-----------------------|
|           |         |             |      | 批判性审视文化遗产保护问题，形成文化自觉  |
| 选修-史料研读   | 史料分类与辨析 | R03、R02     | L5   | 辨析史料真伪，批判性评估史料的可靠性和价值 |
| 选修-历史写作   | 历史论文写作  | R01、R07、R03 | L5   | 基于史料进行有理有据的历史论述和论证    |
| 选修-重要历史人物 | 历史人物评价  | R01、R02、R08 | L5   | 将人物置于具体时空条件下辩证评价      |

## 地理

| 模块     | 知识点     | 对应能力家族      | 能力等级 | 判定依据                  |
|--------|---------|-------------|------|-----------------------|
| 必修-地理1 | 地球与地图   | R06、R04     | L2   | 运用地图工具分析空间分布，建构地球运动模型 |
| 必修-地理1 | 宇宙中的地球  | R04、R01     | L3   | 建构天体系统模型，推理地球运动规律     |
| 必修-地理1 | 地球上的大气  | R01、R04、R06 | L4   | 分析大气运动的多因素关联，建构大气环流模型 |
| 必修-地理1 | 地球上的水   | R01、R06     | L3   | 分析水循环各环节的关联，运用区域比较方法  |
| 必修-地理1 | 地表形态的塑造 | R01、R05     | L3   | 推理地貌形成过程，开展野外观察实践     |
| 必修-地理2 | 人口与城镇   | R06、R01、R08 | L4   |                       |

| 模块           | 知识点       | 对应能力家族      | 能力等级 | 判定依据                   |
|--------------|-----------|-------------|------|------------------------|
|              |           |             |      | 分析人口分布的空间规律，辩证评价城镇化问题  |
| 必修-地理2       | 产业活动与区域发展 | R01、R06     | L4   | 运用区域综合分析方法，比较多区域产业发展差异 |
| 必修-地理2       | 人类与地理环境   | R08、R01     | L4   | 辩证分析人地关系，形成人地协调观       |
| 选必-自然地理基础    | 地球运动（深入）  | R04、R01     | L4   | 建构地球运动数学模型，定量推理时区与昼夜变化 |
| 选必-自然地理基础    | 大气环流与气候   | R01、R04、R06 | L5   | 综合分析多因素气候形成机制，建构气候模型   |
| 选必-自然地理基础    | 地质构造与地貌   | R05、R01     | L4   | 通过野外考察分析地质构造，推理地貌演化过程  |
| 选必-自然地理基础    | 水体运动与洋流   | R01、R04     | L4   | 建构洋流模型，推理洋流对气候和生物的影响   |
| 选必-区域发展      | 区域分析方法    | R06、R01     | L4   | 运用区域比较和关联方法，评价区域发展策略   |
| 选必-区域发展      | 区域可持续发展   | R08、R01     | L5   | 辩证评价区域发展方案的可持续性        |
| 选必-资源环境与国家安全 | 资源安全与国家战略 | R08、R01、R06 | L5   | 辩证分析资源安全问题，评估国家安全战略    |

| 模块           | 知识点        | 对应能力家族  | 能力等级 | 判定依据                   |
|--------------|------------|---------|------|------------------------|
| 选必-资源环境与国家安全 | 生态环境与国家安全  | R08、R01 | L4   | 分析生态环境问题的因果关系，树立绿色发展观念 |
| 选修-天文与宇宙     | 天文学基础      | R04、R01 | L4   | 建构天体运动模型，推理宇宙演化规律      |
| 选修-环境保护      | 环境问题与可持续发展 | R08、R05 | L4   | 开展社会调查分析环境问题，参与环保实践    |
| 选修-地理信息技术    | GIS与遥感应用   | R06、R05 | L4   | 运用地理信息技术获取分析数据，解决实际问题  |

思政

| 模块          | 知识点              | 对应能力家族      | 能力等级 | 判定依据                     |
|-------------|------------------|-------------|------|--------------------------|
| 必修-中国特色社会主义 | 人类社会的发展进程        | R01、R03、R09 | L3   | 运用唯物史观分析社会发展规律，以事实论证道路选择 |
| 必修-中国特色社会主义 | 中国特色社会主义的开创与发展   | R01、R08、R09 | L4   | 辩证分析中国特色社会主义道路的历史必然性     |
| 必修-中国特色社会主义 | 习近平新时代中国特色社会主义思想 | R01、R08、R09 | L4   | 运用科学理论分析实际问题，坚定四个自信      |
| 必修-经济与社会    | 经济制度与市场经济        | R01、R08     | L4   | 运用辩证唯物主义分析经济制度，判断政策的合理性  |

| 模块           | 知识点         | 对应能力家族      | 能力等级 | 判定依据                    |
|--------------|-------------|-------------|------|-------------------------|
| 必修-经济与社会     | 经济发展与社会公平   | R01、R08     | L4   | 分析经济发展与社会公平的关系，作出价值判断   |
| 必修-政治与法治     | 党的领导与人民当家作主 | R01、R08、R09 | L4   | 辩证分析政治制度优势，运用事实进行论证     |
| 必修-政治与法治     | 依法治国        | R01、R08     | L4   | 阐述依法治国基本方式，运用学科方法说明法治意义 |
| 必修-哲学与文化     | 唯物论与辩证法     | R01、R04     | L4   | 运用辩证唯物主义分析自然社会和思维现象     |
| 必修-哲学与文化     | 认识论与价值观     | R01、R02、R08 | L5   | 运用辩证思维批判分析价值问题，作出正确判断   |
| 必修-哲学与文化     | 文化遗产与创新     | R09、R02     | L4   | 批判性审视文化现象，推动文化创新        |
| 选必-当代国际政治与经济 | 国际关系与全球治理   | R01、R08     | L5   | 辩证分析国际格局变化，评估全球治理方案     |
| 选必-法律与生活     | 民事权利与义务     | R01、R08     | L4   | 运用法律知识分析案例，判断权利义务关系     |
| 选必-法律与生活     | 婚姻家庭与劳动关系   | R01、R08     | L4   | 运用法律原理解决实际问题，作出合理判断     |
| 选必-逻辑与思维     | 形式逻辑基础      | R01         | L4   | 运用逻辑规则进行推理和论证           |

| 模块       | 知识点     | 对应能力家族      | 能力等级 | 判定依据                 |
|----------|---------|-------------|------|----------------------|
| 选必-逻辑与思维 | 辩证思维方法  | R01、R02     | L5   | 运用辩证方法分析问题，批判性审视观点   |
| 选必-逻辑与思维 | 创新思维方法  | R02、R04     | L5   | 运用创新思维解决实际问题，提出创造性方案 |
| 选修       | 时事政治分析  | R01、R08、R02 | L5   | 批判性分析时事热点，作出独立价值判断   |
| 选修       | 社会调查与实践 | R05、R07、R08 | L4   | 开展社会调查和实践活动，运用多媒介宣传  |

### 第三部分：跨学科能力交叉视图

按能力家族重组，展示每个能力家族下包含哪些学科的哪些知识点：

#### R01 推理与论证

| 学科 | 模块      | 知识点       | 能力等级 |
|----|---------|-----------|------|
| 语文 | 必修      | 论述类文本阅读   | L4   |
| 语文 | 必修      | 语言积累与梳理   | L3   |
| 语文 | 选择性必修   | 语言与社会     | L4   |
| 语文 | 选择性必修   | 学术论著研读    | L5   |
| 语文 | 选择性必修   | 科学与文化论著研读 | L4   |
| 语文 | 选修      | 汉字汉语专题    | L5   |
| 数学 | 必修-预备知识 | 常用逻辑用语    | L3   |
| 数学 | 必修-预备知识 | 等式与不等式    | L2   |
| 数学 | 必修-预备知识 |           | L3   |

| 学科 | 模块          | 知识点           | 能力等级 |
|----|-------------|---------------|------|
|    |             | 从函数观点看方程与不等式  |      |
| 数学 | 必修-函数       | 函数概念与性质       | L3   |
| 数学 | 必修-函数       | 幂函数、指数函数、对数函数 | L3   |
| 数学 | 必修-函数       | 三角函数          | L3   |
| 数学 | 必修-几何与代数    | 平面向量概念与运算     | L3   |
| 数学 | 必修-几何与代数    | 向量基本定理与坐标表示   | L3   |
| 数学 | 必修-几何与代数    | 向量应用与解三角形     | L3   |
| 数学 | 必修-几何与代数    | 立体几何初步        | L3   |
| 数学 | 必修-概率与统计    | 随机事件与概率       | L2   |
| 数学 | 选择性必修-函数    | 数列概念与等差等比数列   | L4   |
| 数学 | 选择性必修-函数    | 导数概念与运算       | L4   |
| 数学 | 选择性必修-函数    | 导数在研究函数中的应用   | L5   |
| 数学 | 选择性必修-几何与代数 | 空间向量与立体几何     | L4   |
| 数学 | 选择性必修-几何与代数 | 圆锥曲线与方程       | L5   |
| 数学 | 选择性必修-概率与统计 | 计数原理与排列组合     | L3   |
| 数学 | 选择性必修-概率与统计 | 条件概率与离散型随机变量  | L4   |
| 数学 | 选修-微积分      | 数列极限与函数极限     | L5   |
| 数学 | 选修-微积分      | 导数与微分（严格理论）   | L5   |

| 学科 | 模块        | 知识点                  | 能力等级 |
|----|-----------|----------------------|------|
| 数学 | 选修-微积分    | 定积分及应用               | L5   |
| 数学 | 选修-线性代数   | 矩阵与行列式               | L4   |
| 数学 | 选修-线性代数   | 线性方程组                | L4   |
| 数学 | 选修-概率统计深入 | 假设检验与回归分析            | L5   |
| 英语 | 必修        | 语言知识（语音词汇<br>语法语篇语用） | L2   |
| 英语 | 必修        | 思维品质发展               | L4   |
| 英语 | 选择性必修     | 深层阅读理解与批判            | L5   |
| 英语 | 选择性必修     | 高阶思维品质               | L5   |
| 英语 | 选修        | 学术英语                 | L5   |
| 物理 | 必修1       | 匀变速直线运动              | L3   |
| 物理 | 必修1       | 牛顿运动定律               | L4   |
| 物理 | 必修2       | 抛体运动与圆周运动            | L3   |
| 物理 | 必修2       | 万有引力与宇宙航行            | L4   |
| 物理 | 必修2       | 机械能及其守恒              | L3   |
| 物理 | 必修3       | 静电场及其应用              | L4   |
| 物理 | 必修3       | 磁场与电磁感应              | L3   |
| 物理 | 选择性必修1    | 动量守恒定律               | L4   |
| 物理 | 选择性必修1    | 机械振动与机械波             | L4   |
| 物理 | 选择性必修2    | 安培力与洛伦兹力             | L4   |
| 物理 | 选择性必修2    | 电磁感应与交变电流            | L4   |
| 物理 | 选择性必修3    | 分子动理论与气体定<br>律       | L4   |
| 物理 | 选择性必修3    | 热力学定律                | L4   |
| 化学 | 必修-常见无机物  | 元素分类与物质性质            | L2   |

| 学科 | 模块         | 知识点             | 能力等级 |
|----|------------|-----------------|------|
| 化学 | 必修-常见无机物   | 氧化还原反应与离子反应     | L3   |
| 化学 | 必修-物质结构基础  | 原子结构与元素周期律      | L3   |
| 化学 | 必修-物质结构基础  | 化学键与化学反应        | L3   |
| 化学 | 选必-化学反应原理  | 化学反应与能量         | L4   |
| 化学 | 选必-化学反应原理  | 反应方向、限度与速率      | L4   |
| 化学 | 选必-化学反应原理  | 水溶液中的离子反应与平衡    | L5   |
| 化学 | 选必-物质结构与性质 | 原子结构与元素性质（深入）   | L5   |
| 化学 | 选必-物质结构与性质 | 微粒间相互作用与物质性质    | L4   |
| 化学 | 选必-有机化学基础  | 有机化合物组成与结构      | L4   |
| 化学 | 选必-有机化学基础  | 烃及其衍生物性质        | L4   |
| 生物 | 必修-分子与细胞   | 细胞结构与功能         | L3   |
| 生物 | 必修-分子与细胞   | 细胞代谢（光合作用与呼吸作用） | L4   |
| 生物 | 必修-分子与细胞   | 细胞的生命历程         | L3   |
| 生物 | 必修-遗传与进化   | 遗传的基本规律         | L4   |
| 生物 | 必修-遗传与进化   | 基因的本质与表达        | L4   |
| 生物 | 必修-遗传与进化   | 生物的变异与进化        | L4   |
| 生物 | 选必-稳态与调节   | 内环境与稳态          | L4   |
| 生物 | 选必-生物与环境   | 生态系统及其稳定性       | L4   |
| 生物 | 选必-生物技术与工程 | 基因工程            | L5   |

| 学科 | 模块         | 知识点              | 能力等级 |
|----|------------|------------------|------|
| 历史 | 必修-中外历史纲要上 | 中国古代政治制度         | L3   |
| 历史 | 必修-中外历史纲要上 | 中国古代经济发展         | L3   |
| 历史 | 必修-中外历史纲要上 | 中国近代史（列强侵略与民族危机） | L4   |
| 历史 | 必修-中外历史纲要上 | 中国近代史（革命与探索）     | L4   |
| 历史 | 必修-中外历史纲要上 | 中国现代史            | L4   |
| 历史 | 必修-中外历史纲要下 | 世界古代文明           | L3   |
| 历史 | 必修-中外历史纲要下 | 世界近代史（资本主义兴起）    | L4   |
| 历史 | 必修-中外历史纲要下 | 世界现代史（两次世界大战与冷战） | L5   |
| 历史 | 必修-中外历史纲要下 | 当代世界发展           | L4   |
| 历史 | 选必-国家制度与法律 | 政治制度的比较与演进       | L5   |
| 历史 | 选必-国家制度与法律 | 法律制度的发展          | L4   |
| 历史 | 选必-经济与社会生活 | 经济发展与社会变迁        | L4   |
| 历史 | 选修-历史写作    | 历史论文写作           | L5   |
| 历史 | 选修-重要历史人物  | 历史人物评价           | L5   |
| 地理 | 必修-地理1     | 宇宙中的地球           | L3   |
| 地理 | 必修-地理1     | 地球上的大气           | L4   |
| 地理 | 必修-地理1     | 地球上的水            | L3   |
| 地理 | 必修-地理1     | 地表形态的塑造          | L3   |
| 地理 | 必修-地理2     | 人口与城镇            | L4   |
| 地理 | 必修-地理2     | 产业活动与区域发展        | L4   |
| 地理 | 必修-地理2     | 人类与地理环境          | L4   |

| 学科 | 模块               | 知识点                  | 能力等级 |
|----|------------------|----------------------|------|
| 地理 | 选必-自然地理基础        | 地球运动（深入）             | L4   |
| 地理 | 选必-自然地理基础        | 大气环流与气候              | L5   |
| 地理 | 选必-自然地理基础        | 地质构造与地貌              | L4   |
| 地理 | 选必-自然地理基础        | 水体运动与洋流              | L4   |
| 地理 | 选必-区域发展          | 区域分析方法               | L4   |
| 地理 | 选必-区域发展          | 区域可持续发展              | L5   |
| 地理 | 选必-资源环境与国家<br>安全 | 资源安全与国家战略            | L5   |
| 地理 | 选必-资源环境与国家<br>安全 | 生态环境与国家安全            | L4   |
| 地理 | 选修-天文与宇宙         | 天文学基础                | L4   |
| 思政 | 必修-中国特色社会主义      | 人类社会的发展进程            | L3   |
| 思政 | 必修-中国特色社会主义      | 中国特色社会主义的<br>开创与发展   | L4   |
| 思政 | 必修-中国特色社会主义      | 习近平新时代中国特<br>色社会主义思想 | L4   |
| 思政 | 必修-经济与社会         | 经济制度与市场经济            | L4   |
| 思政 | 必修-经济与社会         | 经济发展与社会公平            | L4   |
| 思政 | 必修-政治与法治         | 党的领导与人民当家<br>作主      | L4   |
| 思政 | 必修-政治与法治         | 依法治国                 | L4   |
| 思政 | 必修-哲学与文化         | 唯物论与辩证法              | L4   |
| 思政 | 必修-哲学与文化         | 认识论与价值观              | L5   |
| 思政 | 选必-当代国际政治与<br>经济 | 国际关系与全球治理            | L5   |

| 学科 | 模块       | 知识点       | 能力等级 |
|----|----------|-----------|------|
| 思政 | 选必-法律与生活 | 民事权利与义务   | L4   |
| 思政 | 选必-法律与生活 | 婚姻家庭与劳动关系 | L4   |
| 思政 | 选必-逻辑与思维 | 形式逻辑基础    | L4   |
| 思政 | 选必-逻辑与思维 | 辩证思维方法    | L5   |
| 思政 | 选修       | 时事政治分析    | L5   |

## R02 批判性思维与创新

| 学科 | 模块     | 知识点           | 能力等级 |
|----|--------|---------------|------|
| 语文 | 必修     | 论述类文本阅读       | L4   |
| 语文 | 必修     | 文学类文本阅读       | L3   |
| 语文 | 选择性必修  | 学术论著研读        | L5   |
| 语文 | 选择性必修  | 中华优秀传统文化专题研讨  | L5   |
| 语文 | 选择性必修  | 中国现当代作家作品专题研讨 | L5   |
| 语文 | 选择性必修  | 跨文化专题研讨       | L4   |
| 语文 | 选修     | 小说与戏剧专题       | L5   |
| 语文 | 选修     | 新闻与传媒         | L4   |
| 语文 | 选修     | 跨媒介阅读与交流      | L4   |
| 英语 | 必修     | 思维品质发展        | L4   |
| 英语 | 选择性必修  | 深层阅读理解与批判     | L5   |
| 英语 | 选择性必修  | 复杂语境表达与交流     | L4   |
| 英语 | 选择性必修  | 高阶思维品质        | L5   |
| 英语 | 选修     | 英语文学欣赏        | L5   |
| 物理 | 选择性必修1 |               | L5   |

| 学科 | 模块         | 知识点            | 能力等级 |
|----|------------|----------------|------|
|    |            | 光的折射、干涉与衍射     |      |
| 物理 | 选择性必修3     | 机械振动与光（波动光学深入） | L5   |
| 化学 | 选必-物质结构与性质 | 研究物质结构的方法      | L5   |
| 化学 | 选修-实验化学    | 化学实验综合探究       | L5   |
| 化学 | 选修-发展中的化学  | 化学前沿与科学发展      | L5   |
| 生物 | 选必-生物技术与工程 | 基因工程           | L5   |
| 生物 | 选修         | 生物学实验拓展        | L5   |
| 生物 | 选修         | 生物学前沿          | L5   |
| 历史 | 选必-文化交流与传播 | 文化遗产与保护        | L5   |
| 历史 | 选修-史料研读    | 史料分类与辨析        | L5   |
| 历史 | 选修-重要历史人物  | 历史人物评价         | L5   |
| 思政 | 必修-哲学与文化   | 认识论与价值观        | L5   |
| 思政 | 必修-哲学与文化   | 文化遗产与创新        | L4   |
| 思政 | 选必-逻辑与思维   | 辩证思维方法         | L5   |
| 思政 | 选必-逻辑与思维   | 创新思维方法         | L5   |
| 思政 | 选修         | 时事政治分析         | L5   |

### R03 证据与实证

| 学科 | 模块      | 知识点       | 能力等级 |
|----|---------|-----------|------|
| 语文 | 选择性必修   | 学术论著研读    | L5   |
| 语文 | 选择性必修   | 科学与文化论著研读 | L4   |
| 数学 | 必修-预备知识 | 等式与不等式    | L2   |
| 数学 |         |           | L4   |

| 学科 | 模块           | 知识点             | 能力等级 |
|----|--------------|-----------------|------|
|    | 选择性必修-概率与统计  | 统计案例分析（回归与检验）   |      |
| 物理 | 必修1          | 牛顿运动定律          | L4   |
| 物理 | 必修2          | 万有引力与宇宙航行       | L4   |
| 物理 | 必修3          | 静电场及其应用         | L4   |
| 物理 | 选择性必修1       | 动量守恒定律          | L4   |
| 物理 | 选择性必修1       | 光的折射、干涉与衍射      | L5   |
| 物理 | 选择性必修3       | 分子动理论与气体定律      | L4   |
| 物理 | 选择性必修3       | 机械振动与光（波动光学深入）  | L5   |
| 物理 | 选修           | 物理实验专题          | L5   |
| 化学 | 必修-化学科学与实验探究 | 化学科学特征与实验方法     | L3   |
| 化学 | 必修-常见无机物     | 氧化还原反应与离子反应     | L3   |
| 化学 | 选必-化学反应原理    | 反应方向、限度与速率      | L4   |
| 化学 | 选必-物质结构与性质   | 研究物质结构的方法       | L5   |
| 生物 | 必修-分子与细胞     | 细胞的分子组成         | L2   |
| 生物 | 必修-分子与细胞     | 细胞代谢（光合作用与呼吸作用） | L4   |
| 生物 | 必修-遗传与进化     | 遗传的基本规律         | L4   |
| 生物 | 必修-遗传与进化     | 生物的变异与进化        | L4   |
| 生物 | 选必-稳态与调节     | 神经-体液-免疫调节      | L5   |
| 历史 | 必修-中外历史纲要上   | 中国古代政治制度        | L3   |

| 学科 | 模块          | 知识点              | 能力等级 |
|----|-------------|------------------|------|
| 历史 | 必修-中外历史纲要上  | 中国近代史（列强侵略与民族危机） | L4   |
| 历史 | 必修-中外历史纲要上  | 中国近代史（革命与探索）     | L4   |
| 历史 | 必修-中外历史纲要下  | 世界近代史（资本主义兴起）    | L4   |
| 历史 | 必修-中外历史纲要下  | 世界现代史（两次世界大战与冷战） | L5   |
| 历史 | 选必-国家制度与法律  | 政治制度的比较与演进       | L5   |
| 历史 | 选修-史料研读     | 史料分类与辨析          | L5   |
| 历史 | 选修-历史写作     | 历史论文写作           | L5   |
| 思政 | 必修-中国特色社会主义 | 人类社会的发展进程        | L3   |

#### R04 模型建构与抽象

| 学科 | 模块      | 知识点           | 能力等级 |
|----|---------|---------------|------|
| 语文 | 必修      | 语言积累与梳理       | L3   |
| 语文 | 选择性必修   | 语言与社会         | L4   |
| 语文 | 选修      | 汉字汉语专题        | L5   |
| 数学 | 必修-预备知识 | 集合的概念与表示      | L2   |
| 数学 | 必修-预备知识 | 从函数观点看方程与不等式  | L3   |
| 数学 | 必修-函数   | 函数概念与性质       | L3   |
| 数学 | 必修-函数   | 幂函数、指数函数、对数函数 | L3   |
| 数学 | 必修-函数   | 三角函数          | L3   |

| 学科 | 模块          | 知识点         | 能力等级 |
|----|-------------|-------------|------|
| 数学 | 必修-函数       | 函数与数学模型     | L4   |
| 数学 | 必修-几何与代数    | 平面向量概念与运算   | L3   |
| 数学 | 必修-几何与代数    | 向量基本定理与坐标表示 | L3   |
| 数学 | 必修-几何与代数    | 向量应用与解三角形   | L3   |
| 数学 | 必修-几何与代数    | 复数概念与运算     | L2   |
| 数学 | 必修-几何与代数    | 立体几何初步      | L3   |
| 数学 | 必修-数学建模     | 数学建模活动      | L4   |
| 数学 | 选择性必修-函数    | 数列概念与等差等比数列 | L4   |
| 数学 | 选择性必修-函数    | 导数概念与运算     | L4   |
| 数学 | 选择性必修-函数    | 导数在研究函数中的应用 | L5   |
| 数学 | 选择性必修-几何与代数 | 空间向量与立体几何   | L4   |
| 数学 | 选择性必修-几何与代数 | 直线与圆的方程     | L3   |
| 数学 | 选择性必修-几何与代数 | 圆锥曲线与方程     | L5   |
| 数学 | 选择性必修-数学建模  | 数学建模与探究     | L5   |
| 数学 | 选修-微积分      | 数列极限与函数极限   | L5   |
| 数学 | 选修-微积分      | 导数与微分（严格理论） | L5   |
| 数学 | 选修-微积分      | 定积分及应用      | L5   |
| 数学 | 选修-线性代数     | 向量与向量空间     | L4   |
| 数学 | 选修-线性代数     | 矩阵与行列式      | L4   |

| 学科 | 模块         | 知识点               | 能力等级 |
|----|------------|-------------------|------|
| 数学 | 选修-线性代数    | 线性方程组             | L4   |
| 数学 | 选修-概率统计深入  | 聚类分析与正交设计         | L5   |
| 物理 | 必修1        | 运动的描述             | L2   |
| 物理 | 必修1        | 匀变速直线运动           | L3   |
| 物理 | 必修1        | 相互作用——力           | L2   |
| 物理 | 必修2        | 抛体运动与圆周运动         | L3   |
| 物理 | 必修2        | 机械能及其守恒           | L3   |
| 物理 | 必修3        | 静电场及其应用           | L4   |
| 物理 | 必修3        | 磁场与电磁感应           | L3   |
| 物理 | 选择性必修1     | 机械振动与机械波          | L4   |
| 物理 | 选择性必修2     | 安培力与洛伦兹力          | L4   |
| 物理 | 选择性必修2     | 电磁感应与交变电流         | L4   |
| 物理 | 选择性必修3     | 分子动理论与气体定律        | L4   |
| 化学 | 必修-物质结构基础  | 原子结构与元素周期律        | L3   |
| 化学 | 必修-物质结构基础  | 化学键与化学反应          | L3   |
| 化学 | 必修-简单有机物   | 有机化合物结构与性质        | L2   |
| 化学 | 选必-化学反应原理  | 化学反应与能量           | L4   |
| 化学 | 选必-化学反应原理  | 反应方向、限度与速率        | L4   |
| 化学 | 选必-化学反应原理  | 水溶液中的离子反应与平衡      | L5   |
| 化学 | 选必-物质结构与性质 | 原子结构与元素性质<br>(深入) | L5   |

| 学科 | 模块         | 知识点          | 能力等级 |
|----|------------|--------------|------|
| 化学 | 选必-物质结构与性质 | 微粒间相互作用与物质性质 | L4   |
| 化学 | 选必-有机化学基础  | 有机化合物组成与结构   | L4   |
| 化学 | 选必-有机化学基础  | 生物大分子与合成高分子  | L4   |
| 生物 | 必修-分子与细胞   | 细胞的分子组成      | L2   |
| 生物 | 必修-分子与细胞   | 细胞结构与功能      | L3   |
| 生物 | 必修-分子与细胞   | 细胞的物质输入和输出   | L3   |
| 生物 | 必修-分子与细胞   | 细胞的生命历程      | L3   |
| 生物 | 必修-遗传与进化   | 基因的本质与表达     | L4   |
| 生物 | 选必-稳态与调节   | 内环境与稳态       | L4   |
| 生物 | 选必-稳态与调节   | 神经-体液-免疫调节   | L5   |
| 生物 | 选必-生物与环境   | 种群与群落        | L4   |
| 生物 | 选必-生物技术与工程 | 发酵工程与细胞工程    | L4   |
| 地理 | 必修-地理1     | 地球与地图        | L2   |
| 地理 | 必修-地理1     | 宇宙中的地球       | L3   |
| 地理 | 必修-地理1     | 地球上的大气       | L4   |
| 地理 | 选必-自然地理基础  | 地球运动（深入）     | L4   |
| 地理 | 选必-自然地理基础  | 大气环流与气候      | L5   |
| 地理 | 选必-自然地理基础  | 水体运动与洋流      | L4   |
| 地理 | 选修-天文与宇宙   | 天文学基础        | L4   |
| 思政 | 必修-哲学与文化   | 唯物论与辩证法      | L4   |
| 思政 | 选必-逻辑与思维   | 创新思维方法       | L5   |

## R05 实验探究

| 学科 | 模块           | 知识点             | 能力等级 |
|----|--------------|-----------------|------|
| 物理 | 必修1          | 牛顿运动定律          | L4   |
| 物理 | 必修3          | 电路及其应用          | L3   |
| 物理 | 选择性必修1       | 动量守恒定律          | L4   |
| 物理 | 选择性必修1       | 光的折射、干涉与衍射      | L5   |
| 物理 | 选择性必修2       | 电磁感应与交变电流       | L4   |
| 物理 | 选择性必修2       | 传感器应用           | L3   |
| 物理 | 选修           | 物理实验专题          | L5   |
| 化学 | 必修-化学科学与实验探究 | 化学科学特征与实验方法     | L3   |
| 化学 | 必修-化学与社会     | 化学与可持续发展        | L3   |
| 化学 | 选必-有机化学基础    | 烃及其衍生物性质        | L4   |
| 化学 | 选修-实验化学      | 化学实验综合探究        | L5   |
| 生物 | 必修-分子与细胞     | 细胞的物质输入和输出      | L3   |
| 生物 | 必修-分子与细胞     | 细胞代谢（光合作用与呼吸作用） | L4   |
| 生物 | 选必-稳态与调节     | 神经-体液-免疫调节      | L5   |
| 生物 | 选必-生物技术与工程   | 发酵工程与细胞工程       | L4   |
| 生物 | 选修           | 生物学实验拓展         | L5   |
| 地理 | 必修-地理1       | 地表形态的塑造         | L3   |
| 地理 | 选必-自然地理基础    | 地质构造与地貌         | L4   |
| 地理 | 选修-环境保护      | 环境问题与可持续发展      | L4   |
| 地理 | 选修-地理信息技术    | GIS与遥感应用        | L4   |

| 学科 | 模块 | 知识点     | 能力等级 |
|----|----|---------|------|
| 思政 | 选修 | 社会调查与实践 | L4   |

## R06 信息处理与量化

| 学科 | 模块          | 知识点           | 能力等级 |
|----|-------------|---------------|------|
| 语文 | 必修          | 整本书阅读与研讨      | L2   |
| 语文 | 必修          | 论述类文本阅读       | L4   |
| 语文 | 必修          | 实用性文本阅读       | L2   |
| 语文 | 必修          | 古代诗文阅读        | L2   |
| 语文 | 选择性必修       | 科学与文化论著研读     | L4   |
| 语文 | 选修          | 实用性阅读与交流      | L4   |
| 语文 | 选修          | 跨媒介阅读与交流      | L4   |
| 数学 | 必修-概率与统计    | 随机事件与概率       | L2   |
| 数学 | 必修-概率与统计    | 统计抽样与数据估计     | L3   |
| 数学 | 选择性必修-概率与统计 | 条件概率与离散型随机变量  | L4   |
| 数学 | 选择性必修-概率与统计 | 统计案例分析（回归与检验） | L4   |
| 数学 | 选修-概率统计深入   | 假设检验与回归分析     | L5   |
| 数学 | 选修-概率统计深入   | 聚类分析与正交设计     | L5   |
| 英语 | 必修          | 主题语境理解（人与自我）  | L2   |
| 英语 | 必修          | 主题语境理解（人与社会）  | L3   |
| 英语 | 必修          | 主题语境理解（人与自然）  | L2   |
| 英语 | 必修          |               | L2   |

| 学科 | 模块         | 知识点                  | 能力等级 |
|----|------------|----------------------|------|
|    |            | 语言知识（语音词汇<br>语法语篇语用） |      |
| 英语 | 必修         | 语言技能（听说读看<br>写）      | L3   |
| 英语 | 选择性必修      | 深层阅读理解与批判            | L5   |
| 英语 | 选修         | 学术英语                 | L5   |
| 物理 | 必修1        | 运动的描述                | L2   |
| 物理 | 必修1        | 相互作用——力              | L2   |
| 物理 | 必修3        | 电路及其应用               | L3   |
| 物理 | 选择性必修2     | 传感器应用                | L3   |
| 化学 | 必修-常见无机物   | 元素分类与物质性质            | L2   |
| 化学 | 选必-化学反应原理  | 水溶液中的离子反应<br>与平衡     | L5   |
| 生物 | 选必-生物与环境   | 种群与群落                | L4   |
| 历史 | 必修-中外历史纲要上 | 中国古代经济发展             | L3   |
| 历史 | 选必-经济与社会生活 | 经济发展与社会变迁            | L4   |
| 历史 | 选必-经济与社会生活 | 社会生活变迁               | L3   |
| 地理 | 必修-地理1     | 地球与地图                | L2   |
| 地理 | 必修-地理1     | 地球上的大气               | L4   |
| 地理 | 必修-地理1     | 地球上的水                | L3   |
| 地理 | 必修-地理2     | 人口与城镇                | L4   |
| 地理 | 必修-地理2     | 产业活动与区域发展            | L4   |
| 地理 | 选必-自然地理基础  | 大气环流与气候              | L5   |
| 地理 | 选必-区域发展    | 区域分析方法               | L4   |
| 地理 |            | 资源安全与国家战略            | L5   |

| 学科 | 模块               | 知识点      | 能力等级 |
|----|------------------|----------|------|
|    | 选必-资源环境与国家<br>安全 |          |      |
| 地理 | 选修-地理信息技术        | GIS与遥感应用 | L4   |

## R07 表达与交流

| 学科 | 模块       | 知识点               | 能力等级 |
|----|----------|-------------------|------|
| 语文 | 必修       | 实用性文本阅读           | L2   |
| 语文 | 必修       | 文学类文本阅读           | L3   |
| 语文 | 必修       | 当代文化参与            | L3   |
| 语文 | 选择性必修    | 中国现当代作家作品<br>专题研讨 | L5   |
| 语文 | 选择性必修    | 跨文化专题研讨           | L4   |
| 语文 | 选修       | 实用性阅读与交流          | L4   |
| 语文 | 选修       | 小说与戏剧专题           | L5   |
| 语文 | 选修       | 新闻与传媒             | L4   |
| 语文 | 选修       | 跨媒介阅读与交流          | L4   |
| 英语 | 必修       | 语言技能（听说读看<br>写）   | L3   |
| 英语 | 选择性必修    | 复杂语境表达与交流         | L4   |
| 英语 | 选修       | 英语实际应用（提高<br>类）   | L4   |
| 英语 | 选修       | 英语文学欣赏            | L5   |
| 英语 | 选修       | 学术英语              | L5   |
| 物理 | 选修       | 物理学与社会发展          | L4   |
| 化学 | 选修-化学与社会 | 化学与社会热点问题         | L4   |
| 生物 | 选修       | 生物学与现实生活          | L3   |

| 学科 | 模块         | 知识点     | 能力等级 |
|----|------------|---------|------|
| 历史 | 选必-文化交流与传播 | 中外文化交流  | L4   |
| 历史 | 选修-历史写作    | 历史论文写作  | L5   |
| 思政 | 选修         | 社会调查与实践 | L4   |

## R08 价值判断与社会责任

| 学科 | 模块        | 知识点          | 能力等级 |
|----|-----------|--------------|------|
| 语文 | 必修        | 当代文化参与       | L3   |
| 语文 | 选择性必修     | 语言与社会        | L4   |
| 语文 | 选修        | 实用性阅读与交流     | L4   |
| 语文 | 选修        | 新闻与传媒        | L4   |
| 英语 | 必修        | 主题语境理解（人与自我） | L2   |
| 英语 | 必修        | 主题语境理解（人与社会） | L3   |
| 英语 | 必修        | 主题语境理解（人与自然） | L2   |
| 英语 | 必修        | 文化意识与跨文化理解   | L3   |
| 英语 | 选择性必修     | 高级文化意识       | L4   |
| 物理 | 选择性必修3    | 热力学定律        | L4   |
| 物理 | 选修        | 物理学与社会发展     | L4   |
| 化学 | 必修-化学与社会  | 化学与可持续发展     | L3   |
| 化学 | 选必-有机化学基础 | 生物大分子与合成高分子  | L4   |
| 化学 | 选修-化学与社会  | 化学与社会热点问题    | L4   |
| 生物 | 必修-遗传与进化  | 生物的变异与进化     | L4   |

| 学科 | 模块           | 知识点              | 能力等级 |
|----|--------------|------------------|------|
| 生物 | 选必-生物与环境     | 生态系统及其稳定性        | L4   |
| 生物 | 选必-生物技术与工程   | 基因工程             | L5   |
| 生物 | 选修           | 生物学与现实生活         | L3   |
| 历史 | 必修-中外历史纲要上   | 中国古代政治制度         | L3   |
| 历史 | 必修-中外历史纲要上   | 中国传统文化           | L3   |
| 历史 | 必修-中外历史纲要上   | 中国近代史（列强侵略与民族危机） | L4   |
| 历史 | 必修-中外历史纲要上   | 中国近代史（革命与探索）     | L4   |
| 历史 | 必修-中外历史纲要上   | 中国现代史            | L4   |
| 历史 | 必修-中外历史纲要下   | 世界现代史（两次世界大战与冷战） | L5   |
| 历史 | 必修-中外历史纲要下   | 当代世界发展           | L4   |
| 历史 | 选必-国家制度与法律   | 政治制度的比较与演进       | L5   |
| 历史 | 选必-国家制度与法律   | 法律制度的发展          | L4   |
| 历史 | 选必-文化交流与传播   | 文化遗产与保护          | L5   |
| 历史 | 选修-重要历史人物    | 历史人物评价           | L5   |
| 地理 | 必修-地理2       | 人口与城镇            | L4   |
| 地理 | 必修-地理2       | 人类与地理环境          | L4   |
| 地理 | 选必-区域发展      | 区域可持续发展          | L5   |
| 地理 | 选必-资源环境与国家安全 | 资源安全与国家战略        | L5   |
| 地理 | 选必-资源环境与国家安全 | 生态环境与国家安全        | L4   |
| 地理 | 选修-环境保护      |                  | L4   |

| 学科 | 模块           | 知识点              | 能力等级 |
|----|--------------|------------------|------|
|    |              | 环境问题与可持续发展       |      |
| 思政 | 必修-中国特色社会主义  | 中国特色社会主义的开创与发展   | L4   |
| 思政 | 必修-中国特色社会主义  | 习近平新时代中国特色社会主义思想 | L4   |
| 思政 | 必修-经济与社会     | 经济制度与市场经济        | L4   |
| 思政 | 必修-经济与社会     | 经济发展与社会公平        | L4   |
| 思政 | 必修-政治与法治     | 党的领导与人民当家作主      | L4   |
| 思政 | 必修-政治与法治     | 依法治国             | L4   |
| 思政 | 必修-哲学与文化     | 认识论与价值观          | L5   |
| 思政 | 选必-当代国际政治与经济 | 国际关系与全球治理        | L5   |
| 思政 | 选必-法律与生活     | 民事权利与义务          | L4   |
| 思政 | 选必-法律与生活     | 婚姻家庭与劳动关系        | L4   |
| 思政 | 选修           | 时事政治分析           | L5   |
| 思政 | 选修           | 社会调查与实践          | L4   |

**R09 文化理解与传承**

| 学科 | 模块    | 知识点          | 能力等级 |
|----|-------|--------------|------|
| 语文 | 必修    | 文学类文本阅读      | L3   |
| 语文 | 必修    | 古代诗文阅读       | L2   |
| 语文 | 必修    | 当代文化参与       | L3   |
| 语文 | 选择性必修 | 中华优秀传统文化专题研讨 | L5   |

| 学科 | 模块              | 知识点                  | 能力等级 |
|----|-----------------|----------------------|------|
| 语文 | 选择性必修           | 中国现当代作家作品<br>专题研讨    | L5   |
| 语文 | 选择性必修           | 跨文化专题研讨              | L4   |
| 语文 | 选修              | 小说与戏剧专题              | L5   |
| 英语 | 必修              | 主题语境理解（人与<br>社会）     | L3   |
| 英语 | 必修              | 文化意识与跨文化理<br>解       | L3   |
| 英语 | 选择性必修           | 高级文化意识               | L4   |
| 英语 | 选修              | 英语实际应用（提高<br>类）      | L4   |
| 英语 | 选修              | 英语文学欣赏               | L5   |
| 历史 | 必修-中外历史纲要上      | 中国传统文化               | L3   |
| 历史 | 必修-中外历史纲要上      | 中国现代史                | L4   |
| 历史 | 必修-中外历史纲要下      | 世界古代文明               | L3   |
| 历史 | 必修-中外历史纲要下      | 当代世界发展               | L4   |
| 历史 | 选必-经济与社会生活      | 社会生活变迁               | L3   |
| 历史 | 选必-文化交流与传播      | 中外文化交流               | L4   |
| 历史 | 选必-文化交流与传播      | 文化遗产与保护              | L5   |
| 思政 | 必修-中国特色社会主<br>义 | 人类社会的发展进程            | L3   |
| 思政 | 必修-中国特色社会主<br>义 | 中国特色社会主义的<br>开创与发展   | L4   |
| 思政 | 必修-中国特色社会主<br>义 | 习近平新时代中国特<br>色社会主义思想 | L4   |
| 思政 | 必修-政治与法治        | 党的领导与人民当家<br>作主      | L4   |

| 学科 | 模块       | 知识点     | 能力等级 |
|----|----------|---------|------|
| 思政 | 必修-哲学与文化 | 文化传承与创新 | L4   |

R10 自主学习与元认知

| 学科 | 模块         | 知识点          | 能力等级 |
|----|------------|--------------|------|
| 语文 | 必修         | 整本书阅读与研讨     | L2   |
| 数学 | 必修-函数      | 函数与数学模型      | L4   |
| 数学 | 必修-数学建模    | 数学建模活动       | L4   |
| 数学 | 选择性必修-数学建模 | 数学建模与探究      | L5   |
| 英语 | 必修         | 主题语境理解（人与自我） | L2   |
| 英语 | 必修         | 学习能力与策略      | L3   |
| 化学 | 选修-发展中的化学  | 化学前沿与科学发展    | L5   |
| 生物 | 选修         | 生物学前沿        | L5   |

第四部分：能力等级分布统计

4.1 各学科能力等级L1-L6分布

| 学科 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | 合计 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 语文 | 0  | 3  | 3  | 7  | 5  | 0  | 18 |
| 数学 | 0  | 4  | 12 | 10 | 8  | 0  | 34 |
| 英语 | 0  | 3  | 4  | 4  | 4  | 0  | 15 |
| 物理 | 0  | 2  | 6  | 10 | 3  | 0  | 21 |
| 化学 | 0  | 2  | 5  | 7  | 5  | 0  | 19 |
| 生物 | 0  | 1  | 4  | 8  | 4  | 0  | 17 |

| 学科 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | 合计  |
|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 历史 | 0  | 0  | 5  | 8  | 6  | 0  | 19  |
| 地理 | 0  | 1  | 3  | 12 | 3  | 0  | 19  |
| 思政 | 0  | 0  | 1  | 12 | 5  | 0  | 18  |
| 合计 | 0  | 16 | 43 | 78 | 43 | 0  | 180 |

#### 4.2 各学科×能力家族覆盖矩阵

矩阵中的值 = 该学科在该能力家族中涉及的知识点数量

| 学科 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 | R09 | R10 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 语文 | 6   | 9   | 2   | 3   | 0   | 7   | 9   | 4   | 7   | 1   |
| 数学 | 24  | 0   | 2   | 26  | 0   | 6   | 0   | 0   | 0   | 3   |
| 英语 | 5   | 5   | 0   | 0   | 0   | 7   | 5   | 5   | 5   | 2   |
| 物理 | 13  | 2   | 8   | 11  | 7   | 4   | 1   | 2   | 0   | 0   |
| 化学 | 11  | 3   | 4   | 10  | 4   | 2   | 1   | 3   | 0   | 1   |
| 生物 | 9   | 3   | 5   | 9   | 5   | 1   | 1   | 4   | 0   | 1   |
| 历史 | 14  | 3   | 8   | 0   | 0   | 3   | 2   | 11  | 7   | 0   |
| 地理 | 16  | 0   | 0   | 7   | 4   | 9   | 0   | 6   | 0   | 0   |
| 思政 | 15  | 5   | 1   | 2   | 1   | 0   | 1   | 12  | 5   | 0   |

#### 4.3 能力家族×等级详细分布

R01 推理与论证

| 等级 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 历史 | 地理 | 思政 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| L1 | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  |
| L2 | ·  | 2  | 1  | ·  | 1  | ·  | ·  | ·  | ·  |
| L3 | 1  | 10 | ·  | 4  | 3  | 2  | 3  | 3  | 1  |

| 等级 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 历史 | 地理 | 思政 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| L4 | 3  | 6  | 1  | 9  | 5  | 6  | 7  | 10 | 10 |
| L5 | 2  | 6  | 3  | ·  | 2  | 1  | 4  | 3  | 4  |
| L6 | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  |

R02 批判性思维与创新

| 等级 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 历史 | 地理 | 思政 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| L1 | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  |
| L2 | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  |
| L3 | 1  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  |
| L4 | 4  | ·  | 2  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | 1  |
| L5 | 4  | ·  | 3  | 2  | 3  | 3  | 3  | ·  | 4  |
| L6 | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  |

R03 证据与实证

| 等级 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 历史 | 地理 | 思政 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| L1 | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  |
| L2 | ·  | 1  | ·  | ·  | ·  | 1  | ·  | ·  | ·  |
| L3 | ·  | ·  | ·  | ·  | 2  | ·  | 1  | ·  | 1  |
| L4 | 1  | 1  | ·  | 5  | 1  | 3  | 3  | ·  | ·  |
| L5 | 1  | ·  | ·  | 3  | 1  | 1  | 4  | ·  | ·  |
| L6 | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  |

R04 模型建构与抽象

| 等级 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 历史 | 地理 | 思政 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| L1 | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  |
| L2 | ·  | 2  | ·  | 2  | 1  | 1  | ·  | 1  | ·  |

| 等级 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 历史 | 地理 | 思政 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| L3 | 1  | 9  | ·  | 4  | 2  | 3  | ·  | 1  | ·  |
| L4 | 1  | 8  | ·  | 5  | 5  | 4  | ·  | 4  | 1  |
| L5 | 1  | 7  | ·  | ·  | 2  | 1  | ·  | 1  | 1  |
| L6 | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  |

R05 实验探究

| 等级 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 历史 | 地理 | 思政 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| L1 | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  |
| L2 | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  |
| L3 | ·  | ·  | ·  | 2  | 2  | 1  | ·  | 1  | ·  |
| L4 | ·  | ·  | ·  | 3  | 1  | 2  | ·  | 3  | 1  |
| L5 | ·  | ·  | ·  | 2  | 1  | 2  | ·  | ·  | ·  |
| L6 | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  |

R06 信息处理与量化

| 等级 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 历史 | 地理 | 思政 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| L1 | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  |
| L2 | 3  | 1  | 3  | 2  | 1  | ·  | ·  | 1  | ·  |
| L3 | ·  | 1  | 2  | 2  | ·  | ·  | 2  | 1  | ·  |
| L4 | 4  | 2  | ·  | ·  | ·  | 1  | 1  | 5  | ·  |
| L5 | ·  | 2  | 2  | ·  | 1  | ·  | ·  | 2  | ·  |
| L6 | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  |

R07 表达与交流

| 等级 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 历史 | 地理 | 思政 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| L1 | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  |

| 等级 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 历史 | 地理 | 思政 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| L2 | 1  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  |
| L3 | 2  | ·  | 1  | ·  | ·  | 1  | ·  | ·  | ·  |
| L4 | 4  | ·  | 2  | 1  | 1  | ·  | 1  | ·  | 1  |
| L5 | 2  | ·  | 2  | ·  | ·  | ·  | 1  | ·  | ·  |
| L6 | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  |

R08 价值判断与社会责任

| 等级 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 历史 | 地理 | 思政 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| L1 | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  |
| L2 | ·  | ·  | 2  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  |
| L3 | 1  | ·  | 2  | ·  | 1  | 1  | 2  | ·  | ·  |
| L4 | 3  | ·  | 1  | 2  | 2  | 2  | 5  | 4  | 9  |
| L5 | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | 1  | 4  | 2  | 3  |
| L6 | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  |

R09 文化理解与传承

| 等级 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 历史 | 地理 | 思政 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| L1 | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  |
| L2 | 1  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  |
| L3 | 2  | ·  | 2  | ·  | ·  | ·  | 3  | ·  | 1  |
| L4 | 1  | ·  | 2  | ·  | ·  | ·  | 3  | ·  | 4  |
| L5 | 3  | ·  | 1  | ·  | ·  | ·  | 1  | ·  | ·  |
| L6 | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  |

R10 自主学习与元认知

| 等级 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 历史 | 地理 | 思政 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| L1 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| L2 | 1  | .  | 1  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| L3 | .  | .  | 1  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| L4 | .  | 2  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| L5 | .  | 1  | .  | .  | 1  | 1  | .  | .  | .  |
| L6 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |

## 附录：关键发现

### A. 能力等级分布特征

- 必修阶段以L1-L3为主：符合课标"基础性"定位，确保全体学生掌握基础知识和基本应用
- 选择性必修以L3-L5为主：体现"加深拓展"要求，强调分析推理和批判评价能力
- 选修以L4-L6为主：满足个性化发展需求，指向高阶思维创造能力

### B. 跨学科能力桥梁

- R01推理与论证覆盖最广（9科全涉及），是真正的"底层通用能力"
- R04模型建构与抽象集中在理科（数理化生），是理科内部迁移的核心通道
- R05实验探究以理化生为核心，地理（野外考察）和思政（社会调查）有独特变体
- R08价值判断与社会责任覆盖7科，但各学科侧重差异大（思政→政治认同，理化生→科学伦理，地理→人地协调）
- R09文化理解与传承集中在人文四科（语英历政），是文科内部迁移的核心通道

### C. 对题库标签体系的建议

- 每道试题至少标注2个维度：能力家族（R01-R10）+ 能力等级（L1-L6）
- 跨学科推送时：优先匹配相同能力家族标签，再根据等级差异调整难度
- 诊断报告中：展示学生在10个能力家族上的等级分布，识别强项和薄弱点